YAPAY ZEKÂ · EHAI003_

UBTECH uKit Explore

Arduino tabanlı, insansı robotlara kadar uzanan ileri seviye robot yapım seti: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Setin amacı, seviyesi ve envanter kaydı

02

Donanım

Arduino kartı, servolar, modüller

03

Kurulum

uCode ve Arduino IDE

04

Kullanım

Bloktan koda, devre deneyleri

05

Sınıfta

Etkinlikler, güvenlik ve kaynaklar

TANITIM

uKit Explore nedir?

Ortaöğretim ve mesleki eğitim için geliştirilmiş, **mekanik, elektronik ve programlama becerilerini tek projede birleştiren** ileri seviye robot seti. **Arduino Mega 2560 uyumlu** kontrol kartıyla çalışır.



600+ yapı parçası

Hazır modeller veya öğrencinin kendi tasarladığı robotlar.

16 servo motor

Eklem gibi çalışan servolarla insansı robotlara kadar uzanan modeller.

Blockly + C/C++

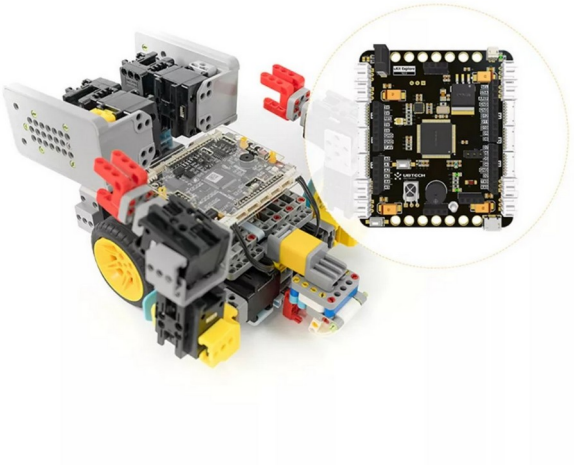
Aynı donanımda grafik ve metin tabanlı programlama.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Saklama kutusu ve parçalar



Ana kontrol kartı, servo ve modüller



Kurulabilecek örnek modeller

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Yapay Zekâ
Envanter kodu	EHAI003_
Envanterdeki adı	UBTECH uKit EXPLORE
Açıklama	AI Multi-form Humanoid Kit
Marka / model	UBTECH · uKit Explore
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Kademeli öğrenme yolu

Öğrenciler önce **uKit AI Smart Life** (EHAI002_) ile bloklarla başlayıp Explore ile Arduino ve C/C++'a geçebilir.

DONANIM

Arduino tabanlı kontrol kartı

Arduino Mega 2560 uyumlu

Açık kaynak Arduino ekosisteminin tüm kütüphane ve kaynaklarından yararlanır.

Zengin çevre birimleri

ADC, I2C, I2S, SPI, UART arayüzleri; kartta buzzer, RGB ışık, buton ve jiroskop.

Dahili Li-ion pil

USB ile şarj edilir; projeler kablosuz ve taşınabilir hâle gelir.

uKit uyumluluğu

Diğer uKit modülleriyle tam uyumlu bağımsız sensör modülü tasarımı.

DONANIM

Çok işlevli servo: robotun eklemi

Servo, robotun **eklemi** gibi çalışır: mili bir elektronik devreyle kontrol edilir ve seçilen açıya **1 derece hassasiyetle, 0,2 saniyede** ulaşabilir.

Servo modu

Belirli açıya dönme: kol, bacak, baş hareketleri.

Motor (tekerlek) modu

Sürekli dönme: tekerlekli araç modelleri.

Kimlik numarası

Her servonun bir ID’si vardır; program servoları bu numarayla tanır.

DONANIM

Kutu içeriği

Robotik bileşenler	Adet
Yapı parçası	602
Servo motor	16
DC motor	2
Bağlantı kablosu	23
Gri ton · ultrasonik · kızılötesi sensör	1’er
Dokunma sensörü · Bluetooth modülü	1’er
LED modülü	2

Elektronik deney seti	Adet
Breadboard (400 ve 170 delik)	2
LED (kırmızı, yeşil, sarı)	24
Direnç (10 farklı değer)	200
8×8 LED panel · 4 haneli gösterge	1’er
Fotodirenç	5
Kızılötesi alıcı · verici	2’şer
Sıcaklık–nem sensörü · uzaktan kumanda	1’er

KURULUM

Programlama ortamını hazırlama

1 Kartı şarj edin

Kontrol kartını USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp şarj edin.

2 uCode’u açın

ide.ubtrobot.com veya **ucode4.ubtrobot.com** adresini açın ya da uCode 4’ü indirin; Explore’u cihaz olarak seçin.

3 Bağlantıyı kurun

Kartı USB kablosu veya Bluetooth modülü üzerinden uCode’a bağlayın.

4 C/C++ için Arduino IDE

Metin tabanlı programlama için Arduino IDE’yi kurun ve kartı Arduino Mega 2560 olarak tanıtın.

Önce uCode ile hazır bir modeli çalıştırın; donanımın sağlam olduğundan emin olduktan sonra Arduino IDE’ye geçin.

KULLANIM

Bloktan koda: aynı görev, iki dil

uCode (Blockly)	Uygun düzey
Hazır modelleri çalıştırma	Ortaokul
Servo açılarını kaydetme	Ortaokul
Sensörle karar verme	Ortaokul–lise
Blok koda karşılık gelen kodu görme	Lise

Arduino IDE (C/C++)	Uygun düzey
Breadboard devre deneyleri	Lise
Sensör verisini seri porta yazma	Lise
Kendi fonksiyonlarını yazma	Lise–meslek
Hazır Arduino kütüphanelerini ekleme	Lise–meslek

Önerilen yol: aynı görevi önce bloklarla çözün, sonra C/C++ ile yeniden yazın ve iki çözümü karşılaştırın.

İlk Arduino deneyi: trafik ışığı

```
// Breadboard: 3 LED + 220 ohm direnç
int kirmizi = 2, sari = 3, yesil = 4;
void setup() {
  pinMode(kirmizi, OUTPUT);
  pinMode(sari, OUTPUT);
  pinMode(yesil, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(yesil, HIGH); delay(3000);
  digitalWrite(yesil, LOW);
  digitalWrite(sari, HIGH); delay(1000);
  digitalWrite(sari, LOW);
  digitalWrite(kirmizi, HIGH); delay(3000);
  digitalWrite(kirmizi, LOW);
}
```

pinMode

Pinin çıkış (OUTPUT) olarak kullanılacağını bildirir.

digitalWrite

Pini HIGH ile yakar, LOW ile söndürür.

delay

Milisaniye cinsinden bekler: 3000 = 3 saniye.

Bağlantı

Pin numaraları karttaki konnektörlere göre uyarlanmalı.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

İnsansı robot dansı

Servo açılarını sırayla kaydedip müzikle senkron bir dans dizisi oluşturma.

Renk ayıran bant

Renk ve gri ton sensörüyle nesneleri sınıflandıran basit bir ayırma makinesi.

Engelden kaçan keşif aracı

Ultrasonik sensör ve DC motorlarla otonom hareket eden araç.

Elektronik atölyesi

Direnç renk kodu, Ohm yasası ve LED devreleri breadboard üzerinde.

GÜVENLIK VE BAKIM

Seti uzun ömürlü kullanmak için

Servolar

- Eklemleri elle zorla çevirmeyin
- Takılan servoya güç vermeyi kesin
- Kablo yönüne dikkat edin

Elektronik deneyler

- LED’leri dirençsiz bağlamayın
- Devreyi kurarken kartı kapatın
- Kısa devreyi kontrol edin

Saklama

- Küçük bileşenleri bölmeli kutuda tutun
- Ders sonunda sayım yapın
- Pili yarı dolu saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Genel bilgi ve özellikler
uCode (web)	Web	Tarayıcıda blok programlama
uCode 4 (web)	Web	Yeni sürüm, tarayıcıda
uCode 4 (indir)	İndirme	Masaüstü uygulaması
Arduino IDE	İndirme	C/C++ ile programlama

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Kontrol kartı tam şarjlı
- Servo kimlikleri talimatla eşleşiyor
- Elektronik parçalar sayıldı
- uCode set ile bağlanıyor
- Arduino IDE’de kart tanınıyor
- İstasyon planı hazır

Teşekkürler · Sorular?